

『KPI 도출 비즈니스 전략 아이디어 경진대회』 제안서

① 팀 명

② 제 목

분석 결과

1. NPS

Review_Score은 사용자의 만족도를 수치화한 지표로서, 사용자의 피드백을 정량적으로 분석할 수 있는 기준을 제공한다. 높은 Reivew Score은 고객 만족을, 낮은 점수는 개선 필요 영역을 나타낸다. Review_Score는 단순히 고객의 의견을 나타내는 것을 넘어, 비즈니스의 성장과 개선을 이끄는 중요한 지표로 활용될 수 있다. 이에 Review Score을 비즈니스적으로 활용하기 위하여 다양한 분석기법들을 통해 변수들과의 관계를 분석해 보았다.

첫 번째로 Product_category_name과 Review_score와의 관계를 알아보기 위해 카이제곱 검정을 실시했다. 카이제곱 통계량은 1578이고, p값은 $3.2e-178$ 이다.

두 번째로 Customer_city와 Review_score와의 관계를 알아보기 위해 카이제곱 검정을 실시했다. 카이제곱 통계량은 222982, p값은 $1.2e-269$ 가 나왔다.

그러나 카테고리나 도시의 종류가 너무 많아 통계량이 비정상적으로 높아진 것으로 보여져 상위 10개의 카테고리와 도시만을 선정하여 다시 카이제곱검정을 실시했다. 그 결과 각각 카이제곱 통계량은 498, 467으로 매우 크고 p값은 $1e-82$, $2e-76$ 으로 매우 작기 때문에 도시와 리뷰 점수, 제품 카테고리와 리뷰 점수 간에 유의한 관계가 있다는 것을 확인했다.

세 번째로 가격과 리뷰 점수 간의 관계를 알아보기 위해 ANOVA 검정을 실시했다. F 통계량은 1.7이고, p-v값은 0.18입니다. F 통계량은 1보다 작고, p-value는 0.05보다 크기 때문에, 가격과 리뷰 점수 간에 유의미한 관계가 없다는 것을 확인했다.

네 번째로 결제 금액과 리뷰 점수 간의 관계를 알아보기 위해 ANOVA 검정을 실시했다. F 통계량은 721.4이고, p-값은 $2.2e-158$ 이다. F 통계량이 매우 높고 p-value가 매우 낮으므로, 결제 금액과 리뷰 점수 간에 강한 양의 상관 관계가 있다는 것을 확인했다.

마지막으로 결제 유형과 리뷰 점수 간의 관계를 알아보기 위해 ANOVA 검정을 실시했다. 카이제곱 통계량은 33.8이고, p-value는 0.0007이다. 카이제곱 통계량이 크고 p-value가 작으므로, 결제 유형과 리뷰 점수 간에 유의미한 연관성이 있다고 결론지을 수 있다. 특히 debit card 사용자들의 5점 비율이 다른 결제 수단을 사용한 고객들의 5점 비율보다 높다. 이는 체크카드 사용 고객들이 결제 수단에 대해 만족하고 있다는 것을 나타낼 수 있다.

5번의 검정 결과 중 4번의 결과가 유의미하게 나타났으므로 Review score을 활용한 NPS score을 주요

KPI로 선정했다. NPS는 고객들의 추천 의향을 측정하는 지표로, 0부터 10까지의 점수를 부여받아 계산된다. NPS는 고객들의 만족도와 충성도를 반영하며, 고객들의 추천이 기업의 성장에 중요한 역할을 한다는 점에서 유용한 지표로 인정받고 있다.

데이터에 따르면, 전체적인 NPS Score는 61.3로 나타났다. 이는 고객들이 저희 제품이나 서비스에 대해 전반적으로 긍정적인 경험을 가지고 있음을 나타낸다.

NPS Score를 도출하기 위해, 리뷰 점수를 기준으로 고객들을 분류하였다. 리뷰 점수가 1점 또는 2점인 경우 비추천 고객으로 분류하였고, 리뷰 점수가 3점인 경우 중립 고객으로 분류하였으며, 리뷰 점수가 4점 또는 5점인 경우 추천 고객으로 분류하였다.

우리는 NPS Score를 주요 KPI로 선정하여 고객들의 만족도와 충성도를 모니터링하고, 이를 통해 비즈니스 성과를 향상시킬 수 있는 전략을 수립하고자 한다.

2. RFM

2-1. RFM 사용 배경

실시간으로 데이터가 쌓여가는 현대사회에서 기업은 고객 맞춤 전략을 기반으로 한 마케팅 전략을 시행한다. 마케팅 전략이 성공적으로 작용하면 고객은 만족감을 얻고 기업에 충성하는 이른바 충성 고객으로 발전한다. 이는 자연스럽게 기업의 이윤을 추구로 연결되며 더 좋은 서비스를 수립하게 하는 원동력이 된다. 이런 시스템을 CRM 시스템이라고 한다.

CRM 시스템이란 Customer Relationship Management의 줄임말로 고객과의 강력한 유대감과 신뢰를 구축하여 개인이나 조직의 성공을 이끄는 방법론, 전략, 도구 등을 포괄하는 개념이다. 서두에서 언급하였듯 빅데이터 시대를 맞이하며 고객 데이터는 실시간으로 방대한 양이 쏟아지기에 오늘날 기업에서 가장 중요한 비즈니스 영역 중 하나로 인식하고 있다. 그 중 불특정 다수의 고객 속 유의미한 정보를 찾아내며 고객을 세분화하는 데이터 마이닝 기법이 존재한다. 대표적인 데이터 마이닝을 통한 고객 세분화 기법으로 RFM 모형이 존재한다. RFM 모형은 고객 데이터의 Recency(최근성), Frequency(거래 빈도), Monetary(거래 규모)를 바탕으로 간단하게 설계하여 고객을 세분화할 수 있는 모형이지만 예측력이 높아 많은 기업에서 사용한다.

2-2. RFM 사용 절차

2-2-1. RFM 컬럼 생성

본 데이터의 고객 및 구매 데이터를 통해 Recency, Frequency, Monetary를 포함하는 RFM 데이터 프레임 제작하였다.

먼저 Recency(이하 R)의 경우 customer_id 별로 정리하여 order_purchase_timestamp가 가장 마지막 날짜만을 정리하였다. 그 중에서도 가장 마지막 날짜를 뽑아내어 해당 날짜를 기준으로 각 고객별로 최근 거래 날짜로부터 얼마나 떨어져 있는 지를 계산하였다. 두 번째 Frequency(이하 F)의 경우 customer_id 별로 정

리하여 order_id의 고유값의 개수를 정리하였다. 마지막 Monetary(이하 M)도 customer_id 별로 정리하고 payment_value를 더하여 계산하였다.

2-2-2. K-means 클러스터링

K-Means 클러스터링 기법은 사용이 쉽고 직관적으로 각 군집별 유형 특징 파악이 용이하다는 장점을 지녔다. 따라서 K-means 클러스터링 기법을 활용하여 RFM을 분류하는 최적의 K의 찾아, 각 그룹의 R, F, M들의 평균과 표준편차를 활용하여 RFM 모형의 가중치를 계산하였다. 진행에 앞서 R, F, M 변수에 대해 표준화를 진행하였다. 이는 데이터 값이 너무 크거나 작아서 알고리즘 학습 과정에 악영향을 끼치는 것을 방지하고 특정하게 너무 큰 값이 자칫 다른 컬럼의 존재 의미를 무시할 만큼 영향을 끼치는 것을 막기 위해 진행하였다. MinMax Scaler 함수를 사용하여 변환시킨 R, F, M을 K-means 클러스터링을 진행하고 Elbow Method 알고리즘을 통해 최적의 K값을 도출할 수 있었다.

2-2-3. RFM 가중치 생성

RFM 모형의 기본 식에 의거하여 가중치인 W1, W2, W3를 찾아야 했다. 이전 과정에서 구분한 그룹별 R, F, M 값의 표준편차를 평균으로 나누어 CV를 산출하고, 이를 최소로 하는 CVR_min, CVF_min, CVM_min을 찾아 전체 CV의 합으로 다시 나누어 최종 가중치를 구했다.

$$RFM\text{점수} = W1 \times Recency + W2 \times Frequency + W3 \times Monetary \quad (W1 + W2 + W3 = 1)$$

2-2-4. 최종 RFM Score 계산 및 등급 부여

이전 단계에서 찾아낸 가중치를 활용한 자체 RFM 식을 설계하였고 이를 대입하여 고객별로 RFM_Score를 계산하였다. 그리고 일반적으로 RFM 분석에서 점수를 기준으로 등급을 나누고 이때 20%씩 나누는 5등급과 10%씩 나누는 10등급이 많이 사용된다는 것을 바탕으로 저희 팀에서는 5등급으로 진행하여 고객 가치가 가장 높다고 생각되는 1등급과 고객 가치가 가장 낮다고 생각되는 5등급으로 분류하였다. 그리고 이렇게 나누어진 5개의 집단이 적절히 분류되었는지에 대한 검토를 진행하기 위해 ANOVA 분산분석을 진행하여 각 집단별 R, F, M에 대한 검정을 진행하였다. ANOVA 분산분석은 집단의 수가 2개 이상일 때, 집단 간 평균의 차이가 통계적으로 유의미한지 판단하는 대표적인 검정 방법이므로 적절하다고 생각하였다. ANOVA 분석결과 얻어지는 F는 집단 간 평균의 차이가 통계적으로 유의미한지를 의미하며 값이 클수록 집단 간 차이가 크다는 것을 의미한다. PR, p-value는 귀무 가설이 맞다는 전제 하에 현재 결과를 얻을 확률을 의미하며 값이 작을수록 귀무 가설을 기각할 수 있음을 의미한다. R, F, M 모두 F 값이 커서 집단 간 차이가 유의미하다는 것을 알 수 있었고, PR의 값이 0에 수렴하거나 0이라는 것으로 보아 다시 한 번 더 집단 간 분류가 유의미하다는 것을 알 수 있었다.

2-2-5. 등급 명칭 부여 및 등급별 R, F, M의 평균과 빈도수

마지막으로 각 등급별 명칭으로 1등급부터 5등급까지 Diamond, Platinum, Gold, Silver, Bronze를 부여하고 각 등급별로 평균 R, F, M을 산출하고 고객의 수를 계산하였다. 이를 통해 등급별 고객이 어떤 특성을 지녔는지 파악하며 등급 변동에 영향을 끼치는 요소가 무엇인지 파악하고 기업에서 어느 지표에 집중하여 향후 마케팅 설계를 준비해야하는 지에 대한 정보를 파악할 수 있었다. 더불어 고객의 수를 보며 등급별로 동일

비율로 나누어졌는지 확인할 수 있었다.

3. RCI(Relative Category Importance) - 상대적 카테고리 중요도

3-1 RCI 도출 배경

현재 비즈니스 데이터를 확인해 보면 쇼핑물의 성격을 띄고 있다. 쇼핑물 특성상 많은 종류의 카테고리가 있지만 매출 비중이 큰 카테고리는 제한적이기 때문에 쇼핑물에서 기회비용을 최소화하고 수익을 극대화 하기 위해 특정 카테고리에 집중하는 것이 필요하다. 해당 비즈니스에서 카테고리별 매출 기여도를 분석하고, 카테고리별 매출 증감률 기준인 RCI 값을 통해 주력 카테고리를 추출해내어 해당하는 카테고리의 효율적인 재고관리로 인한 비용 절감과 관련 마케팅을 진행해 매출을 증진하고자 하였다.

RCI는 ABC 분석(파레토 분석)을 기반으로 카테고리별 매출 기여도를 수치화하여 상대적으로 중요한 카테고리를 선정하는 커스텀 KPI이다. ABC 분석이란 전체 결과의 80%가 전체 원인의 20%에서 일어나는 현상이다. 현재 비즈니스에 적용시키면 상위 20%의 카테고리가 매출의 80%를 차지한다는 것이다. 일반적으로 쇼핑물과 백화점 등 실제 적용하는 비율인 누적 매출 70%,90%,100%로 나누어 A,B,C 그룹을 설정한다.

-A 그룹 : 매출의 70% 담당

-B 그룹 : 매출의 20% 담당

-C 그룹 : 매출의 10% 담당

ABC분석의 결과로 매출의 대부분을 담당하는 A그룹에서는 주력 카테고리를 선정하고, B 그룹에서는 A그룹으로 올라갈 가능성이 있는 잠재력 높은 카테고리를 선정하여 효율적인 재고관리와 집중 마케팅 진행을 가능하게 할 수 있는 KPI이다.

3-2 RCI 사용 절차

전반적인 카테고리별 매출 분석을 위해 월별 카테고리 매출 비율과 ABC 분석 범위를 전체 기간, 분기별로 구한다. 카테고리 매출액 대신 매출 비율을 선택한 이유는 매출액의 증감률은 총 매출의 변동에 영향을 받지만 매출 비율의 경우 정규화 상태이기 때문에 특정 카테고리의 상대적인 성과를 정확하게 비교하고 추이를 파악할 수 있기 때문이다. RCI 계산을 위해 각 기간별 얻는 값들과 그에 해당하는 가중치는 다음과 같다.

월별 카테고리 매출 비율

- 최근 3개월간 기준 A,B 그룹 매출 비율 증감률을 확인하여 최신 동향을 반영한다.(가중치=0.4+0.2)

- 기준 A,B 그룹 전체 기간 매출 비율 증감률을 확인하여 카테고리 성장율을 검토한다.(가중치=0.4)

전체 기간 ABC 분석

- 기준 A,B 그룹 카테고리 선정한다. C그룹은 영향이 매우 적으므로 제외한다.

분기별 ABC 분석

- 분기별 변동성 품목을 확인하여 예외적으로 분기별 추천 및 집중 카테고리를 선정한다.

상대적 카테고리 중요도(RCI) = 전체 기간 매출 비율 증감률 정규화 값*(0.4) + 최근 1개월간 매출 비율 증감률 정규화 값*(0.4) + 한달 전 1개월간 매출 비율 증감률 정규화 값*(0.2)

위와 같은 계산을 통해 나온 RCI 값이 1에 가까울수록 상대적으로 중요도가 높은 카테고리이다. 해당 비즈니스의 경우 최신 동향이 중요하지만 전체 동향을 무시할 수는 없기에 가중치를 각각 0.6과 0.4로 선정하였다. 최종 주력 카테고리 선정으로는 RCI 값이 0.5 이상인 경우와 예외(분기별 추천) 카테고리가 선정된다. 최종 주력 카테고리 선정 기준 RCI > 0.5 값은 비즈니스 문제에 따라, 또는 주력 카테고리 설정 개수에 따라 조절 가능하다.

분석 기반 KPI	NPS, RFM, RCI
솔루션 제안	

1. NPS
1. 2018년 11월~ 2019년 3월 사이 NPS 점수가 40~50점으로 평균보다 낮다. 이 기간 동안 제품 또는 서비스에 대한 개선이 필요한 부분이 있었을 수 있다. 이를 파악하기 위해, 해당 기간 동안 수집된 고객 리뷰나 피드백을 분석하여 어떤 문제점이 있었는지, 어떤 개선이 필요한지 등을 파악해야 한다.
- 2019년 4월부터 2019년 7월까지 NPS 점수가 서서히 올라가고 있으며 2019년 7월에는 76점으로 매우 높은 점수를 기록했다. 현재 판매되는 상품에 소비자들이 대체적으로 만족하고 있는 것으로 보여진다.
2. Santarem, Porto Seguro, Itaquí, Santarem은NPS점수가-22, 2, 4로 매우 낮은 편이다. 이는 고객들이 이들 도시에서 제공하는 서비스에 대해 불만족하거나 추천하지 않을 가능성이 높다는 것을 의미한다.
- 반면에, Santiago, Santa Cruz do Rio Pando, Cerquillo는 NPS가100, 94, 90으로 매우 높은 편이다. 이는 고객들이 이들 도시에서 제공하는 서비스에 대해 매우 만족하고 있으며, 다른 사람들에게 추천할 가능성이 높다는 것을 의미한다.
- 특히 Itaquí는 30개 이상의 Order을 한 도시 중 유일하게 음수의 NPS를 기록했다. Itaquí에서 판매된 제품의 70%가 accessories이다. 이 제품의 개선이 필요해 보인다.
- 이러한 결과를 바탕으로, Santarem, Porto Seguro, Itaquí, Santarem에서는 고객 만족도를 높이기 위해 서비스 품질 향상, 고객 피드백 수렴 및 개선, 고객 서비스 강화 등의 노력이 필요할 것으로 보인다.
- 반면, Santiago, Santa Cruz do Rio Pando, Cerquillo에서는 고객 만족도를 유지하거나 더욱 높이기 위해 현재의 서비스 품질을 유지하고, 고객 피드백 수렴 및 개선을 지속적으로 실시하며, 고객 서비스 강화를 통해 고객 만족도를 더욱 높일 수 있을 것이다.
3. Category별로 NPS점수를 분석한 결과, 기저귀와 남성 의류에서 매우 낮은 NPS점수를 기록했다. 또한 하위 10개의 카테고리 중 5개가 가구였으며 상위 10개 카테고리 중 3개가 책이었다.

이를 바탕으로 책 사업 비중을 늘리는 것을 고려할 수 있다. 이를 통해 수익성을 높이고 고객 만족도를 높일 수 있다.

반면, 가구 사업과 기저귀는 사업 비중을 줄이는 것을 고려할 수 있다. 이는 고객 만족도를 높이고, 잠재적인 손실을 방지할 수 있다.

4. deldelivery delay를 조사한 결과 배송 예정 일자보다 빨리 오거나 2일 늦었을 때까지는 NPS가 양수, 이후엔 계속 음수를 보였다.

배송 예정 일자에 배송되었을 때, NPS 점수가 50, 하루 늦으면 30, 2일 늦으면 5, 3일 늦으면 -25로 매우 큰 폭으로 감소했다. 고객들은 배송 지연에 대해 매우 민감하게 반응하므로, 판매자는 배송 시간을 개선하고, 배송 지연에 대한 대응책을 마련하며, 배송 추적 시스템을 개선하고, 고객 서비스를 강화하는 것이 필요하다. 이를 통해 고객들의 만족도를 높이고, NPS 점수를 개선할 수 있다. 특히 적어도 배송 예정 일자보다 2일 이상 늦지 않도록 조치하는 것이 필요하다.

2. RFM 분석 결과

본 RFM 분석을 통해 얻어진 결론을 정리하면 다음과 같다.

먼저 본 데이터의 경우 F 값이 전부 1로 통일된 것을 확인할 수 있었다. 이는 모든 고객이 단 1회의 구매를 진행했다는 매우 특수한 케이스에 해당되는 데이터라고 판단할 수 있었다. 그리고 M의 경우 원본 데이터를 그대로 사용할 경우 데이터가 특정 구간에 밀집되어 있고 이상치처럼 여겨지는 파워 구매자가 존재한 것을 알 수 있었다. 시각화 과정에서 이런 특징들을 한 눈에 파악할 수 없었다는 것을 감안하여 log 스케일링 과정을 통해 모든 데이터의 분포를 줄여주었다. 결론적으로 최종 RFM 가중치에서 R과 M만이 가중치가 존재하고 F는 가중치가 존재하지 않는 것을 확인할 수 있었다. 특히 M의 경우 log 스케일링을 통해 전체적인 값의 변주를 주었음에도 불구하고 가장 높은 정도의 가중치를 받은 것으로 보아 해당 기업의 경우 구매자의 구매 금액이 사실상 고객들을 분류하는 가장 큰 지표가 됨을 확인할 수 있었다.

1. RFM 분석 기반 솔루션

자체적으로 제작한 RFM 모델을 보유한 기업은 누적되는 고객 정보를 Recency(구매일자), Frequency(구매빈도), Monetary(구매금액)으로 분류하고 실시간으로 업데이트할 수 있다. 가중치는 계산을 진행할 때마다 조금씩 변해가겠지만 이 과정이 복잡하지 않고 빠른 시간안에 계산되므로 기업 측면에서 별도의 IT 인프라 구축 과정이 필요하지 않은 경제적인 방법이라고도 생각된다.

마케팅팀의 경우 분석 결과를 통해 현재 기업의 서비스 혹은 상품을 구매하는 소비자가 R, F, M 중 어느 지표가 부족하고 기업에서 이윤 증가를 위해 어떤 지표에 좀 더 투자해야 하는지 직관적으로 판단할 수 있을 것이다. 실제로 본 데이터를 제공한 유통 및 판매 업계의 경우 R과 F가 중요한 산업이라고 한다. 하지만 현재 해당 기업은 M은 높은 수준의 가중치를 부여 받을만큼 충분히 활성화 되어있는 반면 정작 중

요한 R과 F에서는 낮은 수준의 활성도를 보이는 것을 우리는 확인할 수 있었다. 따라서 향후 마케팅 전략을 수립할 때, 어떻게 하면 우리 기업을 자주 이용할 수 있게 할 지를 고민해보는 것이 필요해보인다.

마지막으로 부여된 등급을 통해 고객별 맞춤 혜택을 준비 및 제공함으로써 충성 고객층 형성을 도모하는 것도 필요해보인다. 결국 RFM 분석은 구매 가능성이 높은 고객, 잠재적 가치가 높은 고객을 선별하는 분석방법이다. 따라서 높은 등급의 고객일수록 할인 혜택을 포함한 금전적인 이벤트와 빠른 배송 및 사후 서비스 제공 등 다양한 혜택을 제공함으로써 더욱 좋게 하는 방법을 도입하는 것이 좋아보인다. 반면에 낮은 등급의 고객의 경우 기업의 실적에 따라 기업이 이들을 위해 투자할 만큼 여유가 있다면 소비를 도모하는 이벤트를 계획하고 그렇지 못하다면 혜택을 줄이며 잠재 가치가 높은 고객에게 더 투자하는 디마케팅 전략을 펼쳐보는 것도 가능하다.

3. RCI

RCI 분석 결과

RCI 분석 결과 A그룹 품목은 가정용품과 침실,화장실 용품이 나왔다. 해당 품목들의 특징은 일상생활에서 사용되는 제품들이며 매출의 70%를 담당하는 A그룹에서도 뛰어난 성장율을 가지고 있다. B그룹 품목에서는 애완용품과 악기가 나왔다. 해당 품목들은 매출의 20%를 담당하는 B그룹에서 성장 가능성이 높은 제품들이다. 예외 추천 품목으로는 장난감과 개인 컴퓨터가 나왔다. 장난감의 경우 하반기로 갈수록 판매비율이 증가하는 패턴이 예측되었고, 개인 컴퓨터의 경우 상반기는 판매율이 매우 저조하지만 하반기부터 판매율이 급증하는 패턴이 예측되었다.

RCI 분석 기반 솔루션

RCI 분석 결과에 따라서 A그룹에서 선정된 카테고리는 매출 유지 및 증진을 위한 마케팅 전략을 실행한다.

- * 제품 다양화 및 신제품 판매
- * 묶음 패키지 판매(가정 + 침실 + 화장실 용품)
- * 소셜 미디어 및 블로그 리뷰 이벤트 > 소셜 미디어 플랫폼 및 블로그를 활용하여 제품을 리뷰하고 보상을 제공

B그룹에서 선정된 카테고리는 성장 가능성이 높은 카테고리인 A그룹 진출을 위한 마케팅 전략을 실행한다.

- * 제품 다양화 및 신제품 판매
- * 타겟팅 광고 이벤트 > 애완용품과 악기 제품 특성상 해당 타겟 고객층을 파악하여 맞춤형 광고

예외 품목의 예시로 A그룹에 속하는 장난감은 하반기로 갈수록 판매비율이 증가하는 패턴이 예측된다. 따라서 하반기 크리스마스 및 연말 선물 시즌을 고려하여 재고 수를 늘리고 특별 이벤트 및 세일을 진행한다.

다른 예외품목으로는 B그룹에 개인 컴퓨터이다. 개인 컴퓨터는 상반기에는 판매율이 매우 저조하지만 하반기

기에는 판매율이 급증하는 패턴이 예측된다. 상반기 판매율 저조 예측에 따라, 하반기에는 업그레이드 및 교체 시즌을 고려하여 재고 수를 조절하고 개인 컴퓨터 관련 이벤트를 개학 시기나 업무 관련 이벤트와 연계하여 집중적으로 진행한다.

이렇듯 RCI를 통하여 카테고리의 우선순위를 측정해 각각 비즈니스에 맞는 집중 마케팅 전략을 실행함으로써 기회비용을 최소화하고 매출을 증대시킬 수 있다. 또 주력 카테고리의 재고관리 강화를 통해 재고 비용을 절감하고 고객 서비스 수준을 향상시킬 수 있다.

『부록』

	Customer_id	Recency	Frequency	Monetary	Cluster	RFM_Score	RFM_Rank
29108	CUSTOMER_29356	274	1	481.59	1	466.475452	1
60906	CUSTOMER_61433	404	1	746.24	2	721.321638	1
39672	CUSTOMER_40025	342	1	341.02	1	341.091353	1
13281	CUSTOMER_13403	446	1	377.98	2	382.932510	1
60912	CUSTOMER_61439	378	1	226.22	2	237.271043	1
...	...	...	...	...	...	...	...
59091	CUSTOMER_59598	54	1	44.69	0	45.367858	5
59086	CUSTOMER_59593	278	1	40.11	1	57.430679	5
59079	CUSTOMER_59586	55	1	24.22	0	26.461080	5
58975	CUSTOMER_59481	89	1	49.34	0	52.227629	5
87347	CUSTOMER_88087	223	1	21.77	1	36.421479	5

그림 1 RFM 테이블

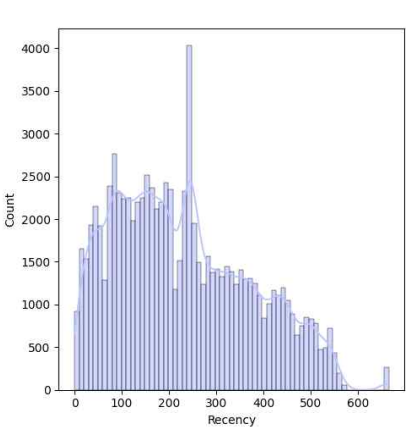


그림 2 Recency 데이터 분포

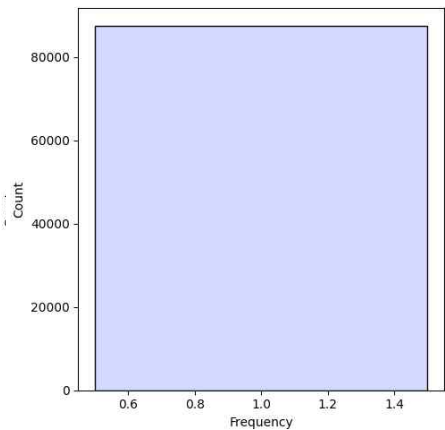


그림 3 Frequency 데이터 분포

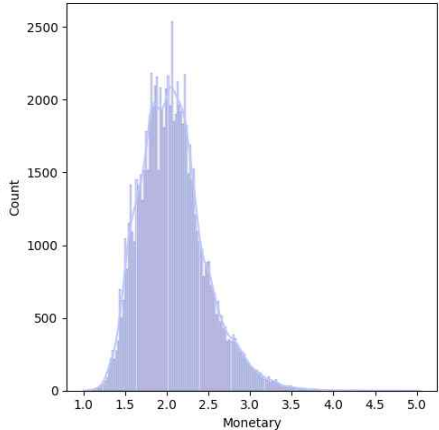


그림 4 Monetary 데이터 분포

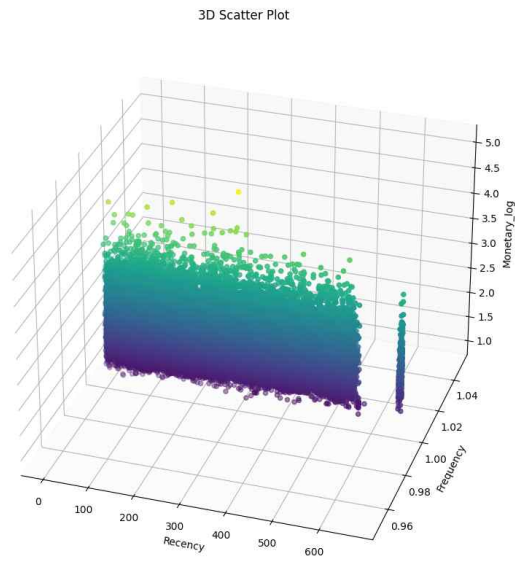


그림 5 Recency, Frequency, Monetary 데이터 3D 산점도

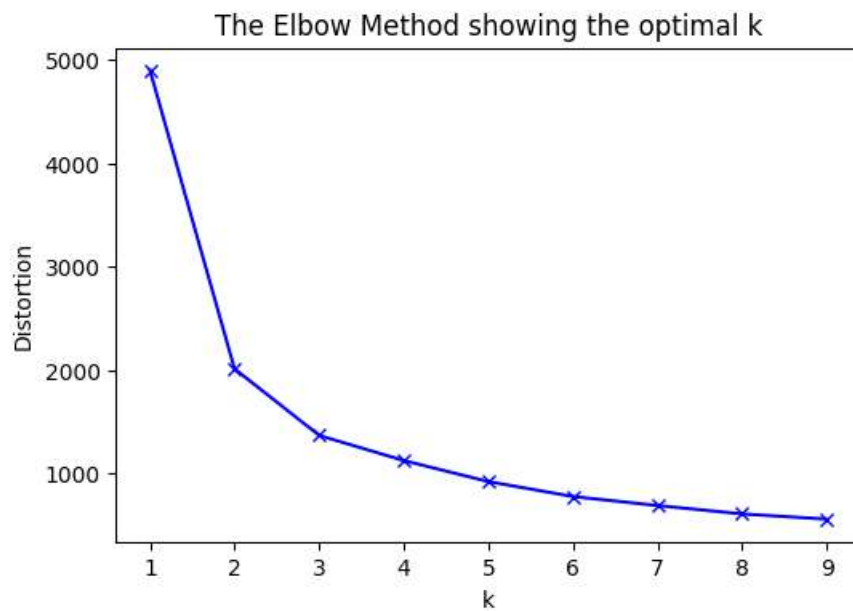


그림 6 K-Means clustering 결과

최종 가중치 w_1 : 0.07280961374377677
 최종 가중치 w_2 : 0.0
 최종 가중치 w_3 : 0.9271903862562232

그림 7 최종 가중치

Recency ANOVA				
	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(RFM_Rank)	5.904414e+07	4.0	741.324526	0.0
Residual	1.739148e+09	87343.0	NaN	NaN
Frequency ANOVA				
	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(RFM_Rank)	2.095508e-25	4.0	84.521884	9.033133e-72
Residual	5.413626e-23	87343.0	NaN	NaN
Monetary ANOVA				
	sum_sq	df	F	PR(>F)
C(RFM_Rank)	4.145481e+09	4.0	3023.923969	0.0
Residual	2.993451e+10	87343.0	NaN	NaN

그림 8 ANOVA 분석 결과

	Customer_Rank	Recency_mean	Frequency_mean	Monetary_mean	Count
0	Diamond	240.678191	1.0	632.049405	17470
1	Platinum	243.059591	1.0	174.734271	17469
2	Gold	243.230109	1.0	110.045321	17470
3	Silver	246.617150	1.0	70.010593	17469
4	Bronze	178.570864	1.0	41.388115	17470

그림 9 고객별 등급에 따른 Recency, Frequency, Monetary 평균 및 빈도